

Лабораторная 4. Тест-дизайн (исследовательская работа)

Цель работы

Освоить навык выявления классов эквивалентности и граничных значений на реальных объектах ещё до изучения формального алгоритма. Развить аналитическое мышление: научиться делить множество входных данных на группы, внутри которых система ведёт себя одинаково.

Введение

На лекции 3 вы узнали, что классы эквивалентности позволяют сократить число тестов: вместо проверки каждого значения достаточно одного представителя от каждого класса. В этой лабораторной работе вы применяете эту идею к реальным формам - не как упражнение, а как настоящий анализ.

Задача исследовательской лабораторной: сделать это без опоры на шаблоны, опираясь только на логику и понимание техники. На следующей лабораторной работе вы будете делать то же самое, но уже по формальному алгоритму с заполнением структурированных таблиц.

Теоретическая справка

Классы эквивалентности

Класс эквивалентности - это множество значений, для которых система ведёт себя одинаково. Если система корректно обрабатывает одно значение из класса, она корректно обработает любое другое значение из того же класса.

- Валидные классы - значения, которые система должна принять.
- Невалидные классы - значения, которые система должна отклонить.

Граничные значения

Граничное значение - значение на краю допустимого диапазона или непосредственно за его пределами. Дефекты концентрируются именно на границах: разработчик пишет > 18 вместо ≥ 18 .

Для каждой границы проверяем: значение ниже границы, значение на границе, значение выше границы.

Пример: поле «Количество товаров в корзине» (от 1 до 99)

Валидный класс: 1–99. Тестовое значение: 5

Невалидный 1: 0 и меньше. Тестовое значение: 0

Невалидный 2: 100 и больше. Тестовое значение: 100

Невалидный 3: нечисловое. Тестовое значение: «пять»

Граничные значения: 0, 1, 2 (нижняя граница) и 98, 99, 100 (верхняя граница).

Технология выполнения

Шаг 1. Выбор объекта

Выберите реальную форму из знакомого сервиса, который вы используете в повседневной жизни. Форма должна содержать не менее 3 полей с ограничениями на ввод. Подходящие объекты:

- форма регистрации или авторизации (поля email, пароль, имя, телефон, дата рождения);
- форма оформления заказа (количество товаров, адрес доставки, промокод);
- форма поиска с фильтрами (цена от/до, возраст, рейтинг, размер файла);
- форма создания профиля или публикации (имя, описание, теги).

Шаг 2. Анализ полей

Для каждого поля выбранной формы:

1. Определите: какие значения система должна принять (валидный класс)? Изучите форму, подсказки, ограничения.
2. Определите: какие значения система должна отклонить (невалидные классы)?
3. Определите граничные значения если поле имеет числовой или текстовый диапазон.
4. Для каждого класса выберите одно тестовое значение-представитель.

Пишите свободно - без формальных таблиц. Используйте описание, списки, зарисовки. На следующей лабораторной работе вы оформите это в структурированные таблицы.

Шаг 3. Попытка проверки

По возможности введите несколько найденных тестовых значений в реальную форму и зафиксируйте реакцию системы: принимает, отклоняет, никак не реагирует.

Структура отчёта

1. Титульный лист.
2. Содержание задания.

3. Описание выполнения:
4. 1 Введение. Описание выбранного сервиса и формы. Почему выбрали.
5. 2 Анализ не менее 3 полей формы: классы эквивалентности, граничные значения, тестовые значения-представители. Описание в свободной форме.
6. 3 Результаты попытки проверки: как система реагировала на невалидные и граничные значения.
7. Выводы: Что удивило? Какие классы оказалось сложнее всего определить? Нашли ли вы дефекты в реальной системе?

Отчёт сдаётся в форматах docx.

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Выбрана реальная форма с не менее чем 3 полями с ограничениями	0,5
Для каждого поля определены валидные и невалидные классы с обоснованием	2
Для числовых и текстовых полей с диапазоном определены граничные значения	1
Зафиксирована реакция системы на невалидные и граничные значения	1
Оформление отчёта, выводы	0,5
ИТОГО	0 - 5 баллов